

KUIS 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

1. Apa tampilan dari coding berikut ini (20 point):

```
public class Soal1 {
    public static void main(String args[]) {
        Hewan hewan1 = new kucing();
        System.out.println("Jumlah Hewan1 =" + hewan1.jumlah);
        hewan1.suara();

        harimau tiger = new harimau();
        System.out.println("Jumlah tiger =" + tiger.jumlah);
        tiger.suara(tiger);

        Hewan hewan2 = new harimau();
        System.out.println(" Jumlah Hewan2 =" + hewan2.jumlah);
        hewan2.suara();
    }
}

class Hewan {
    int jumlah = 0;

    public void suara() {
        System.out.println("....");
    }
}

class kucing extends Hewan {
    int jumlah = 10;

    public void info() {
        System.out.println("Puzz puzz");
    }
}

class harimau extends Hewan {
    int jumlah = 7;

    public void suara() {
        System.out.println("auuuu auung");
    }

    public void suara(harimau T) {
        System.out.println("guuk gukK");
    }
}
```

2. Lengkap coding berikut (20 point):

```
public class Soal2 {
    public static void main(String[] args) {
        Persegi A = new Persegi("Merah", 8);
        A.info();
    }
}
```

```

class Bentuk {
    String Warna;

    public Bentuk(String x) {
        System.out.println("Konstruktor Bentuk dipanggil");
        .....
    }
}

class Persegi extends Bentuk {
    private int sisi;

    public Persegi(String A, int B) {
        .....
        System.out.println("Konstruktor Persegi dipanggil");
        .....
    }

    public void info() {
        System.out.println("Warna persegi adalah : " + Warna);
        System.out.println("Ukuran adalah : " + sisi);
    }
}

```

Agar menampilkan output berikut:

```

Konstruktor Bentuk dipanggil
Konstruktor Persegi dipanggil
Warna persegi adalah : Merah
Ukuran adalah : 8

```

3. Buatlah coding pada problem berikut:

Seorang penjual alat tulis menjual 10 bolpoint, 10 pensil dan 10 penghapus. 1 biji bolpoint harganya Rp. 2000, 1 biji pensil harganya Rp. 1.000 dan 1 penghapus harganya Rp. 500. Gunakanlah objek untuk menyelesaikan soal di bawah ini!

- Buatlah method untuk memasukkan (*setter*) nama, stok, harga satuan, dan harga ($\text{stok} \times \text{harga satuan}$) alat tulis tersebut! (20 point)
- Buatlah method untuk menampilkan (*getter*) nama, stok, harga satuan, dan harga ($\text{stok} \times \text{harga satuan}$) alat tulis tersebut! (20 point)
- Buatlah method Total Harga (*setter getter*) untuk menampilkan uang yang diterima penjual jika semua alat tulis tersebut terjual semuanya! (20 point)

Agar menampilkan output:

```

Nama Alat Tulis : Bolpoint
Stok : 10
Harga Satuan: 2000
Harga Bolpoint : 20000
Nama Alat Tulis : Pensil
Stok : 10
Harga Satuan: 1000
Harga Pensil : 10000
Nama Alat Tulis : Penghapus

```

Stok : 10
Harga Satuan: 500
Harga Penghapus : 5000
Total Harga: 35000

SOLUSI KUIS 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

1. Tampilan output dari program:

```
Jumlah Hewan1 =0
....
Jumlah tiger =7
guuk gukK
    Jumlah Hewan2 =0
auuuu auung
```

Penjelasan singkat: variabel `jumlah` mengikuti tipe referensi objek, sedangkan method `suara()` mengikuti method yang dioverride oleh objek sebenarnya.

2. Coding lengkap:

```
public class Soal2 {
    public static void main(String[] args) {
        Persegi A = new Persegi("Merah", 8);
        A.info();
    }
}

class Bentuk {
    String Warna;

    public Bentuk(String x) {
        System.out.println("Konstruktor Bentuk dipanggil");
        Warna = x;
    }
}

class Persegi extends Bentuk {
    private int sisi;

    public Persegi(String A, int B) {
        super(A);
        System.out.println("Konstruktor Persegi dipanggil");
        sisi = B;
    }

    public void info() {
        System.out.println("Warna persegi adalah : " + Warna);
        System.out.println("Ukuran adalah : " + sisi);
    }
}
```

Output:

```
Konstruktor Bentuk dipanggil
Konstruktor Persegi dipanggil
Warna persegi adalah : Merah
Ukuran adalah : 8
```

3. Coding penyelesaian:

```

class AlatTulis {
    private String nama;
    private int stok;
    private int hargaSatuan;
    private int harga;
    private static int totalHarga;

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setStok(int stok) {
        this.stok = stok;
    }

    public void setHargaSatuan(int hargaSatuan) {
        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
    }

    public void setHarga() {
        harga = stok * hargaSatuan;
        totalHarga += harga;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getStok() {
        return stok;
    }

    public int getHargaSatuan() {
        return hargaSatuan;
    }

    public int getHarga() {
        return harga;
    }

    public static int getTotalHarga() {
        return totalHarga;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println("Nama Alat Tulis : " + getNama());
        System.out.println("Stok : " + getStok());
        System.out.println("Harga Satuan: " + getHargaSatuan());
        System.out.println("Harga " + getNama() + " : " + getHarga());
    }
}

public class Soal3 {
    public static void main(String[] args) {
        AlatTulis bolpoint = new AlatTulis();
        bolpoint.setNama("Bolpoint");
        bolpoint.setStok(10);
        bolpoint.setHargaSatuan(2000);
    }
}

```

```
        bolpoint.setHarga();

        AlatTulis pensil = new AlatTulis();
        pensil.setNama("Pensil");
        pensil.setStok(10);
        pensil.setHargaSatuan(1000);
        pensil.setHarga();

        AlatTulis penghapus = new AlatTulis();
        penghapus.setNama("Penghapus");
        penghapus.setStok(10);
        penghapus.setHargaSatuan(500);
        penghapus.setHarga();

        bolpoint.tampilkanData();
        pensil.tampilkanData();
        penghapus.tampilkanData();

        System.out.println("Total Harga: " + AlatTulis.getTotalHarga());
    }
}
```

Output:

```
Nama Alat Tulis : Bolpoint
Stok : 10
Harga Satuan: 2000
Harga Bolpoint : 20000
Nama Alat Tulis : Pensil
Stok : 10
Harga Satuan: 1000
Harga Pensil : 10000
Nama Alat Tulis : Penghapus
Stok : 10
Harga Satuan: 500
Harga Penghapus : 5000
Total Harga: 35000
```